3. ஊதா கந்தகம் அல்லாத பாக்டீரியங்கள்

எடுத்துக்காட்டு: ரோடோ சூடோமோனாஸ் மற்றும் ரோடோ ஸ்பைரில்லம்.

பாடச்சுருக்கம்

ஒளிச்சேர்க்கை என்பது ஒரு ஆக்ஸிஜனேற்றம் மற்றும் ஒடுக்க வினை. இதில் இரு நிலைகள் உள்ளன. ஒளிவினை மற்றும் இருள் வினை. ஒளிவினையின் போது நீரானது ஆக்ஸிஜனேற்றமடைந்து ஆக்ஸிஜனாக வெளியேற்றப்படுகிறது. இருள் வினையின் போது CO_2 ஒடுக்கமடைந்து கார்போஹைட்ரேட்டுகளாக மாறுகிறது. ஒளி ஆற்றலை நிறமி அமைப்பு I மற்றும் நிறமி அமைப்பு II ஈர்த்து பிணைக்கிறது. P700 மற்றும் P680 முறையே PS I மற்றும் PS II விற்கு வினை மையமாக செயல்படுகிறது. நீர்மூலக்கூறு பிளக்கப்படும்போது (ஒளிசார் நீர்பகுப்பு) எலக்ட்ரான்கள், புரோட்டான்கள் மற்றும் ஆக்ஸிஜன் உருவாகிறது. சுழல் மற்றும் சுழலா ஒளிபாஸ்பரிகரண நிகழ்வின் மூலம் ஆற்றல் மூலக்கூறுகள் மற்றும் ஒடுக்கும் ஆற்றலை உற்பத்தி செய்கிறது. இருள் வினை அல்லது உயிர்ம உற்பத்தி நிலையானது ஒளிவினையின் போது உருவான விளை பொருட்களை (ATP மற்றும் $NADPH + H^+$) பயன்படுத்தி கார்பன் டை ஆக்ஸைடை கார்போஹைட்ரேட்டுகளாக ஒடுக்கமடைய செய்கிறது. C_3 சுழற்சியின் கார்பன் வழித்தடத்தில் RUBP ஏற்கும் பொருளாக செயல்பட்டு PGA (3C) முதல் விளை பொருளாக பெறப்படுகிறது. C_4 தாவரங்களின் கார்பன் வழிதடத்தில் இலையிடை திசு மற்றும் கற்றை உறை பங்குபெறுகிறது. கிரான்ஸ் உள்ளமைப்பு, இருவடிவ பசுங்கணிகம், ஒளிச்சுவாசம் நிகழாமை, ஏற்பி மூலக்கூறு PEP மற்றும் முதல் விளைபொருள் OAA (4C) ஆகியவை C_4 சுழற்சியின் தனித்த பண்புகளாக உள்ளது. C_2 சுழற்சி அல்லது ஒளிச்சுவாசமானது குறைவான CO_2 ஒடுக்கத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் போதும் மற்றும் O_2 அதிகரிக்கும் போதும் நடைபெறுகிறது. இதனால் RUBISCO ஆக்ஸிஜனேசாக செயல்படுகிறது. சதைப்பற்றுள்ள மற்றும் வறண்ட நிலத்தாவரங்கள் தலைகீழ் இலைத்துளை சீரியக்கத்தை காட்டுகிறது. இதன்மூலம் இரவில் இலைத்துளை திறந்தும் பகலில் மூடியும் காணப்படும். மேலும் CAM சுழற்சியை மேற்கொள்கிறது. இரவில் மாலிக் அமிலம் உற்பத்தியாகிறது. பகலில் மாலேட்டானது பைருவேட்டாக மாற்றமடைகிறது. இதனால் உருவாகும் CO_2 ஒடுக்கமடைந்து கார்போஹைட்ரேட்டுகளாக மாறுகிறது. ஒளிச்சேர்க்கையானது வெளிப் புறக்காரணிகள் மற்றும் அகக்காரணிகளால் பாதிக்கப்படுகிறது. பாக்டீரிய ஒளிச்சேர்க்கை பரிணாமத்தில் முன்னோடி வகை ஒளிச்சேர்க்கையாகும். இதில் நிறமி அமைப்பு I (PS I) மட்டுமே காணப்படுகிறது.

மதிப்பீடு

1. கூற்று (A): தலைக்காய்டுகளின் உள் இடைவெளியில் அதிகரிக்கும் புரோட்டான் செறிவானது ATP உற்பத்திக்கு காரணமாக உள்ளது.

   காரணங்கள் (R): PSI-இல் காணப்படும் ஆக்ஸிஜன் வெளியேற்றம் கூட்டமைப்பு தைலகாய்டு உறையின் மீது ஸ்ட்ரோமாவை நோக்கி காணப்படுவதுடன் H^+ அயனிகளை வெளியேற்றுகிறது.

   அ) கூற்று மற்றும் காரணங்கள் சரி

   ஆ) கூற்று சரி, காரணங்கள் தவறு

   இ) கூற்று தவறு, காரணங்கள் சரி

   ஈ) கூற்று, காரணங்கள் இரண்டும் தவறு

2. எவ்வகை பச்சையத்தில் பைட்டால் வால்பகுதி காணப்படுவதில்லை.

   (அ) பச்சையம் a (ஆ) பச்சையம் b

   (இ) பச்சையம் c (ஈ) பச்சையம் d

3. ஒளி வினையில் எலக்ட்ரான் ஓட்டத்தின் சரியான வரிசைமுறை.

   அ) PS II, பிளாஸ்டோகுயினோன், சைட்டோகுரோம், PS I, பெர்ரிடாக்ஸின்

   ஆ) PS I, பிளாஸ்டோகுயினோன், சைட்டோகுரோம், PS II, பெர்ரிடாக்ஸின்

   இ) PS II, பெர்ரிடாக்ஸின், பிளாஸ்டோகுயினோன், சைட்டோகுரோம், PS I

   ஈ) PS II பிளாஸ்டோகுயினோன், சைட்டோகுரோம், பெர்ரிடாக்ஸின், PS I

4. C3 சுழற்சியில் நுழையும் ஒவ்வொரு CO2 மூலக்கூறுகளுக்கும் தேவைப்படும் ATP மற்றும் NADPH எண்ணிக்கை

   (அ) 2 ATP + 2 NADPH

   (ஆ) 2 ATP + 3 NADPH

   (இ) 3 ATP + 2 NADPH

   (ஈ) 3 ATP + 3 NADPH

11th_BIO-BOTANY_CH 13-TM.indd 279 5/18/2020 9:24:12 AM